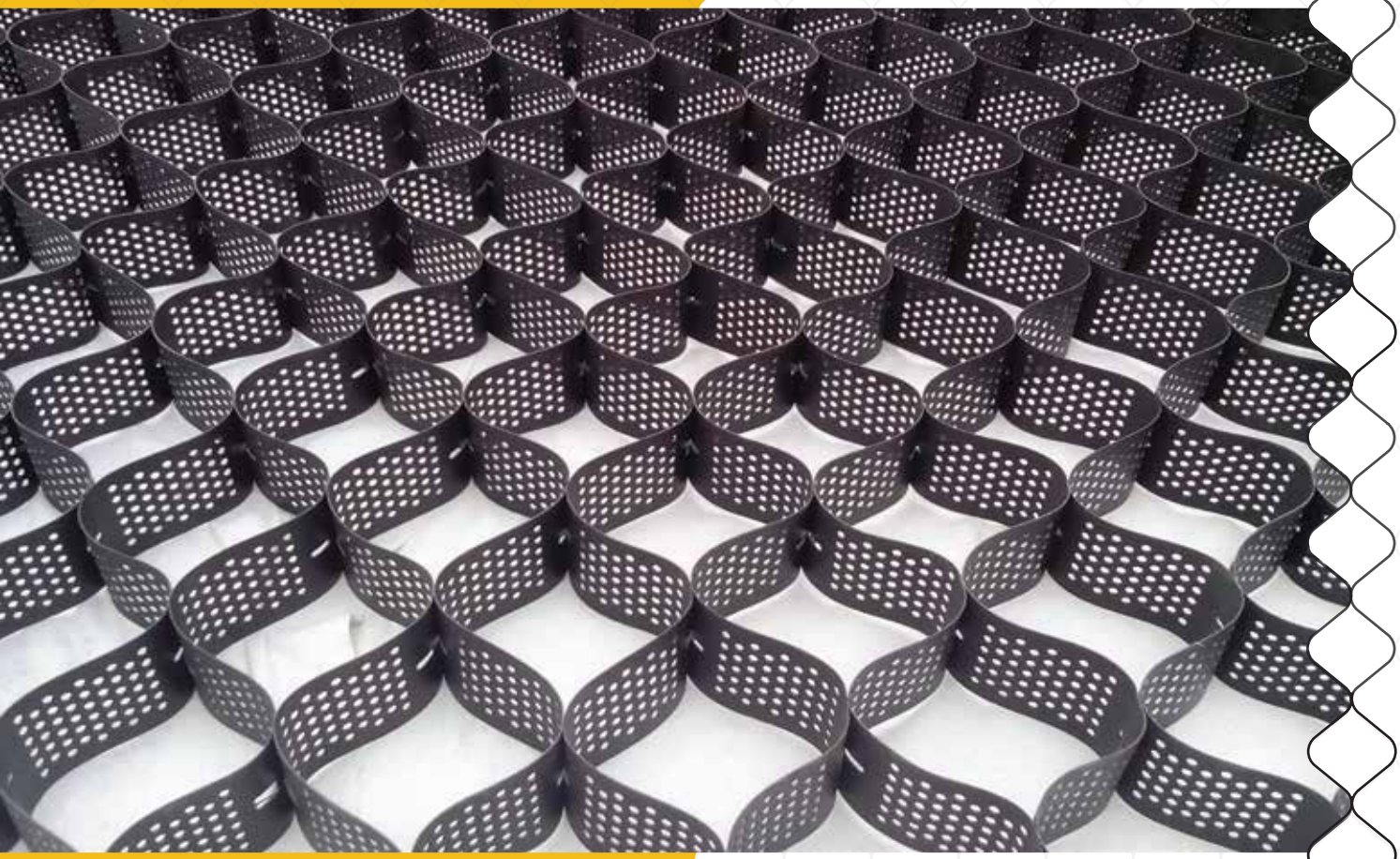
LIGHT
STRONG
FAST



Geocell

Système de confinement cellulaire

Qu’est -ce – que le système Geocell ?



LSF
LIGHT
STRONG
FAST

Système de confinement cellulaire

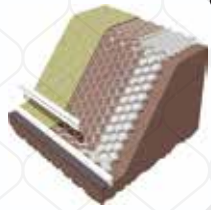
GEOCELL

www.lsf-egypt.com

Ce sont des réseaux cellulaire 3D, composés des rubans en matériaux de haute densité et qualité avec des différentes hauteurs.
Ces rubans sont soudés à l’aide d’une technique d’échographie innovant avec une hauteur résistance à la traction et une forme distinctive, il est en formes ruches.
Ces cellules sont remplies avec des multiples matériaux comme (sable, sols agricoles, pierres de casse, béton). Les types de matériaux de remplissage doivent être critiquement testés selon les formes et le type d’utilisation. Celui-ci est pour fournir des solutions de protection renforcement et augmentation de l’efficacité des tous les sols pour résister aux facteurs naturels comme les vents, la pluie, les tempêtes, les torrents, l’eau souterraine et pour résistance aux charges requises.
Après avoir rempli les cellules avec les matériaux adéquats. Les réseaux sont transformés à fonctionner en 3D transversale.
Alors que cette composition divise la surface en petits espaces (taille de chaque cellule séparément) la charge est sur le groupe d’espaces adjacents, ainsi que sur les murs à la hauteur requise. Ce qui aide à repartir ces changes pour augmenter l’endurance et réduire la pression sur le fond des cellules ainsi que sous eux par le moins de charge possible.

Applications de Geocell

Contrôle de l'érosion



Routes



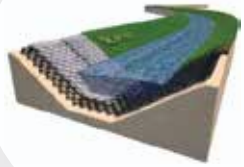
Paysage



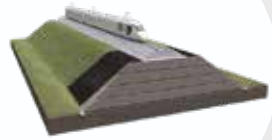
Mur de soutènement



Ouvrages hydrauliques



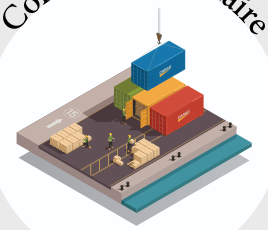
Les chemins de fer



Aéroports



Conteneur portuaire





MUR PERFORÉ - TEXTURÉ EN GEOCELL

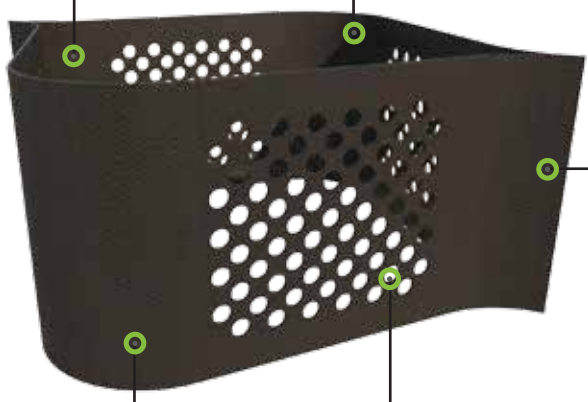
AVANTAGES

- Perforations facilitate parallel slope drainage of the in filled cell. In saturated conditions, the removal of excess water increases infillfriction, reducing down slope sliding forces, resulting in a more stable system.
- In vegetated systems, perforations allow roots to grow from cell-to-cell creating greater vegetative stability against short-term hydraulic events. Perforations also allow nutrients and microorganisms to pass through neighboring cells.
- Textured surfaced cells significantly increase the frictional resistance of the cell wall with the infill material. Frictional surface limits the movements and the loss of the infill materials due to freeze-thaw cycles, water and other eroding factors.

Pourquoi LSF Geocell ?

Matériaux de haute qualité

Geocell est fabriqué des matériaux de la plus haute de qualité. Cellules renforcées de polymères spécialement ajoutés servent en toute sécurité même dans les conditions naturelles les plus difficiles.



Augmentation de l'épaisseur des bandes

Geocell a une résistance supérieure contre recharges de traction avec une épaisseur de bande de 1.20 mm et plus

Excellente résistance au soudage

Geocell dispose d'un système de soudage spécial à ultrasons avec une résistance supérieur qui ne se brise pas même sous l'extrême des charges.

Paroi cellulaire texture

La surface de frottement texturée spécialement conçue empêche la perte de matériel dans la cellule en augmentant l'adhérence de la paroi de la cellule en augmentation L'adhérence de la cellule et du matériel de remplissage.

Paroi de cellule perforée

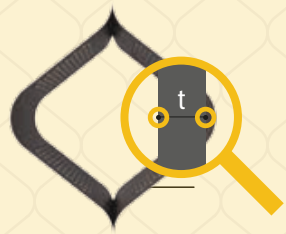
La structure perforée accrue permet un drainage rapide de l'eau entre les cellules et la propagation du système racinaire.

données techniques









W Distance de soudage

La distance entre deux points de soudure de la cellule. La taille de la cellule augmente à mesure que la distance de soudage augmente.

AxB taille de la cellule

(A) est la transversale et (B) est les distances intérieures longitudinales de la cellule ouverte.

H hauteur de la cellule

Il est déterminé par le hauteur du matériau à rempli dans la cellule selon la pente augmente.

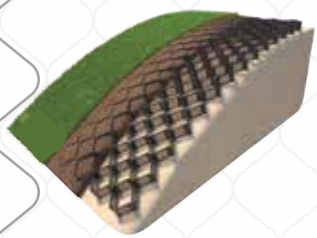
t Paroi de la cellule Tableau

C'est l'épaisseur de la bande de les parois cellulaires. En augmentant la résistance à la traction avec plus d'épaisseur de bandes.

Distance de soudage (W)	Largeur de cellule (A)		Longueur de cellule (B)	Hauteur de la cellule (H)	Épaisseur de bande (T)
330 mm	210 mm	X	245 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm
400 mm	260 mm	X	290 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm
450 mm	280 mm	X	340 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm
500 mm	340 mm	X	365 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm
600 mm	390 mm	X	420 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm
660 mm	420 mm	X	490 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm
700 mm	448 mm	X	520 mm	300/200/150/100/75/50 mm	2,0 - 1,2 mm

Matière de remplissage

Contrôle de l'érosion



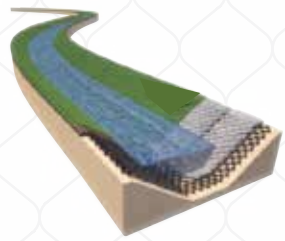
» Sol Végétatif
» Terreau Végétatif & Pierre Concassée
» Pierre concassée

Stabilisation des sols et murs de soutènement



» Remplissage mécanique
» Pierre concassée

Ouvrages hydrauliques



» Sol Végétatif
» Terreau Végétatif & Pierre Concassée
» Pierre concassée
» Béton

Fournitures

- Barre d'ancrage
- Clips en plastique/agrafage
- Géotextile
- Tendon
- Géogrille

Outils manuels

- Marteau
- Foreuse
- Pelle
- Compacteur



Contrôle de l'érosion

Matière de remplissage



Sol Végétatif



Pierre concassée



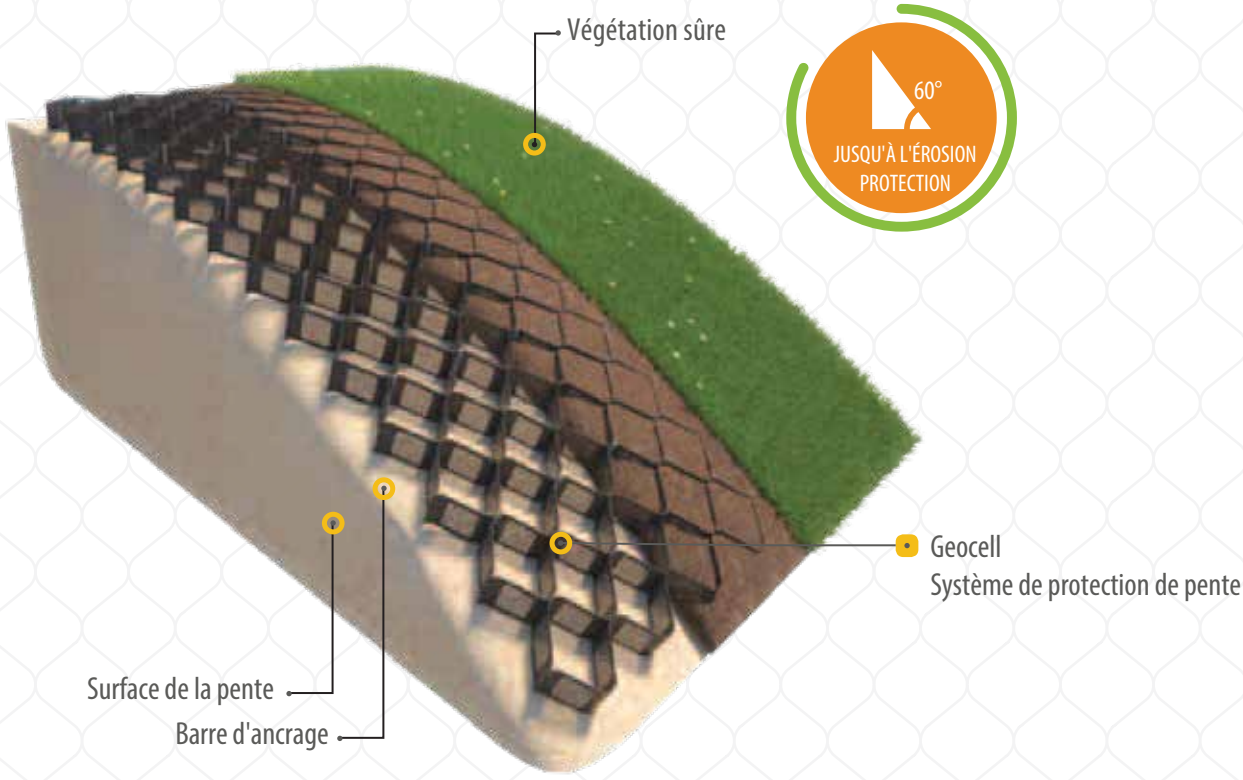
Terreau Végétatif & Pierre Concassée

Le système à cellule fermée permet de réaliser de nombreux éléments d'ingénierie pour protéger le sol de l'érosion pour diverses utilisations, comme les pentes latérales des routes et des ponts barrières des barrages, des sols inclinés susceptibles de s'effondrer. En utilisation les réseaux de cellules de Geocell dans les surfaces abruptes qui conservent le sol contre la perte en raison de fortes inclinations et contre les facteurs naturels tels que (pluie, tempêtes, vents forts) la sélection le choix de la taille des cellules (hauteur, longueur, largeur) en fonction de la nature du site à utiliser ainsi que l'importance de sélectionner les matériaux de remplissage pour obtenir le résultat requis. L'érosion et les climats rigoureux sont des facteurs clés dans l'élimination et le glissement de la couche de sol agricole à travers les fissures qui se produisent suite à l'afflux d'eau accru à grande vitesse, mais avec l'utilisation de Géocell qui résiste à l'érosion et contrôle la vitesse de l'eau et la stabilité du mouvement du sol à l'intérieur des cellules, assure la stabilité du sol et son nom élimination.

Contrôle de l'érosion

»Couper ou remplir les talus de remblai
»Revêtements de rivage
»Digues et digues de confinement
»Applications de paysage
»Revêtements et couvertures de décharge
»Protection de pilier
»Pentes latérales d'autoroute et de voie ferrée
»Barrages et déversoirs
»Structures de canaux végétalisées





L'ÉROSION MÉTÉOROLOGIQUE





PROTECTION DES RACINES [TERRE VÉGÉTATIVE]

Renforce les systèmes racinaires et dirige les flux hydrauliques au-dessus des cellules, les cellules agissant comme une série de barrages de contrôle.



PROTECTION GRANULÉE [PIERRE CONCASSÉE]

Améliore les performances des talus granulaires remplis en contrôlant la migration des remblais qui seraient autrement initiés par les forces hydrauliques et gravitationnelles.

Avantages

- Permet des applications paysagères esthétiques.
- Empêche la perte de matériau sur la surface de la pente.
- Augmente la stabilité des pentes en régulant l'apport d'eau de la surface.
- Protège le système racinaire des plantes et fournit une végétation sûre.



Dans les pentes propices à la culture, les cellules sont remplies de sol agricole Des graines de plantes colorées peuvent être placées pour donner un aspect esthétique et attrayant

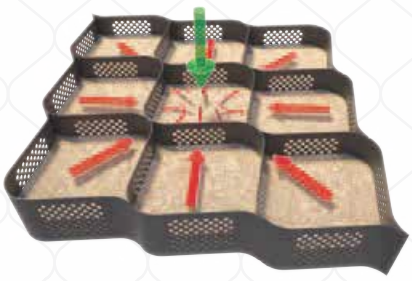




Dans les pentes inadaptées à l'agriculture les cellules sont remplies de pierres colorées pour fournir un aspect esthétique attrayant.



Les cellules fermées



Le mouvement horizontal du matériel de remplissage est empêché par la cellule 3D fermée connectée et distribue les charges qui distinguent ce système pour une utilisation plus large avec une tolérance élevée par rapport à tout autres systèmes.

Les cellules de Geocell sont un système de renforcement tridimensionnel pour augmenter la tolérance même des sols faibles. Chaque cellule maintient le sol verrouillé, empêche la propagation latérale et augmenter sa dureté. L'interaction du sol avec les parois cellulaires et la résistance émergente entre les cellules adhésives augmente la résistance à la cohésion et à la persistance. Il réduit l'épaisseur de la couche de base jusqu'à %50 lorsqu'il est rempli par les matériaux adaptés à la qualité du sol

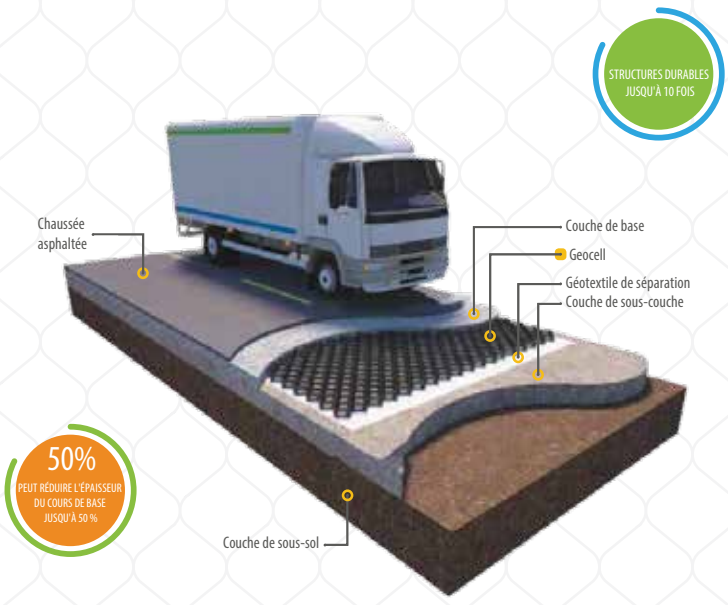
Avantages

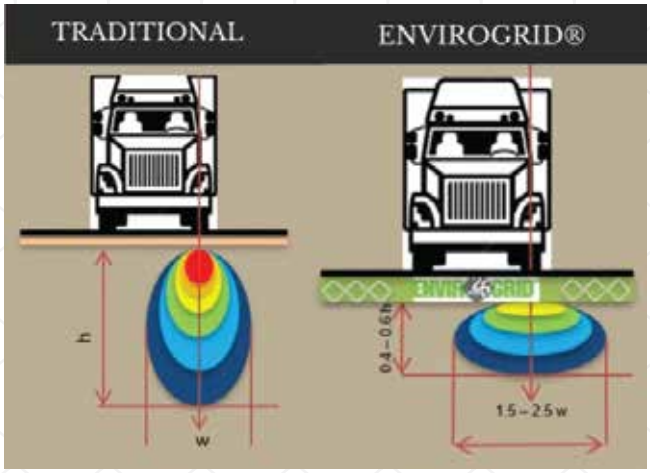
- Réduire les niveaux de forage.
- Permet une compression rapide et contrôlée du sol
- Contrôle la résistance du cisaillement et le mouvement latéral des matériaux dans les cellules
- Répartition latérale des charges et réduction de la dévoration verticale

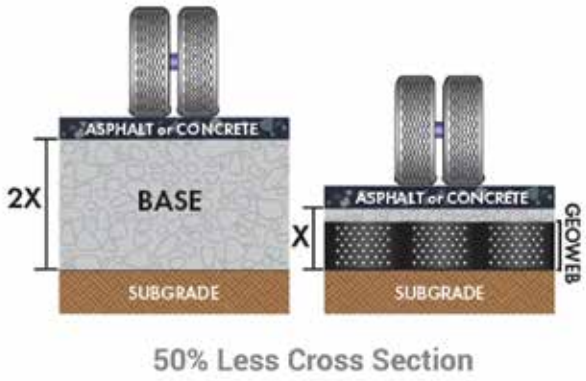
Renforcement et stabilité des sols



» Couche de drainage stabilisée
» Routes d'accès permanentes et temporaires
» Support de charge perméable
» Épaules de chaussée
» Base stabilisée pour chaussées asphaltées
» Structures de ballast et de sous-ballast de voie
» Sentiers et passerelles
» Matelas de fondation et protection de pipeline
»Terrains de sport et terrains de jeux
» Aires de stationnement

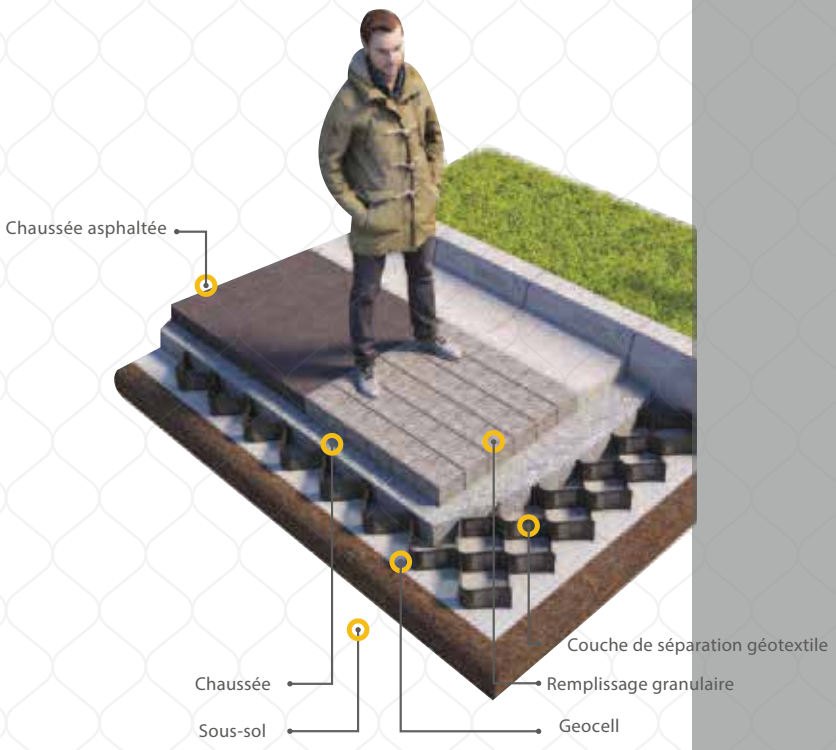






50% Less Cross Section




Chaussée asphaltée
Couche de séparation géotextile
Chaussée
Remplissage granulaire
Sous-sol
Geocell



S T A B I L I S É E
SYSTÈME DE SUPPORT

Geocell distribue les charges des véhicules sur de nombreuses direction au lieu d'un point de contact direct.



Grâce à l'effet d'hyperverrouillage du système la concentration de la charge sur les fondations est réduite par une distribution marquée En raison de la capacité des réseaux à effectuer le drainage



TERRAINS DE SPORT
TERRAINS DE JEUX



VELO/MOTO
SENTIERS ET SENTIERS



SABLE STABILISÉ
ROUTES D'ACCÈS

> Avec un système de parois souple et fluide, il est possible de créer des parois sûres avec des vues compatibles avec la nature

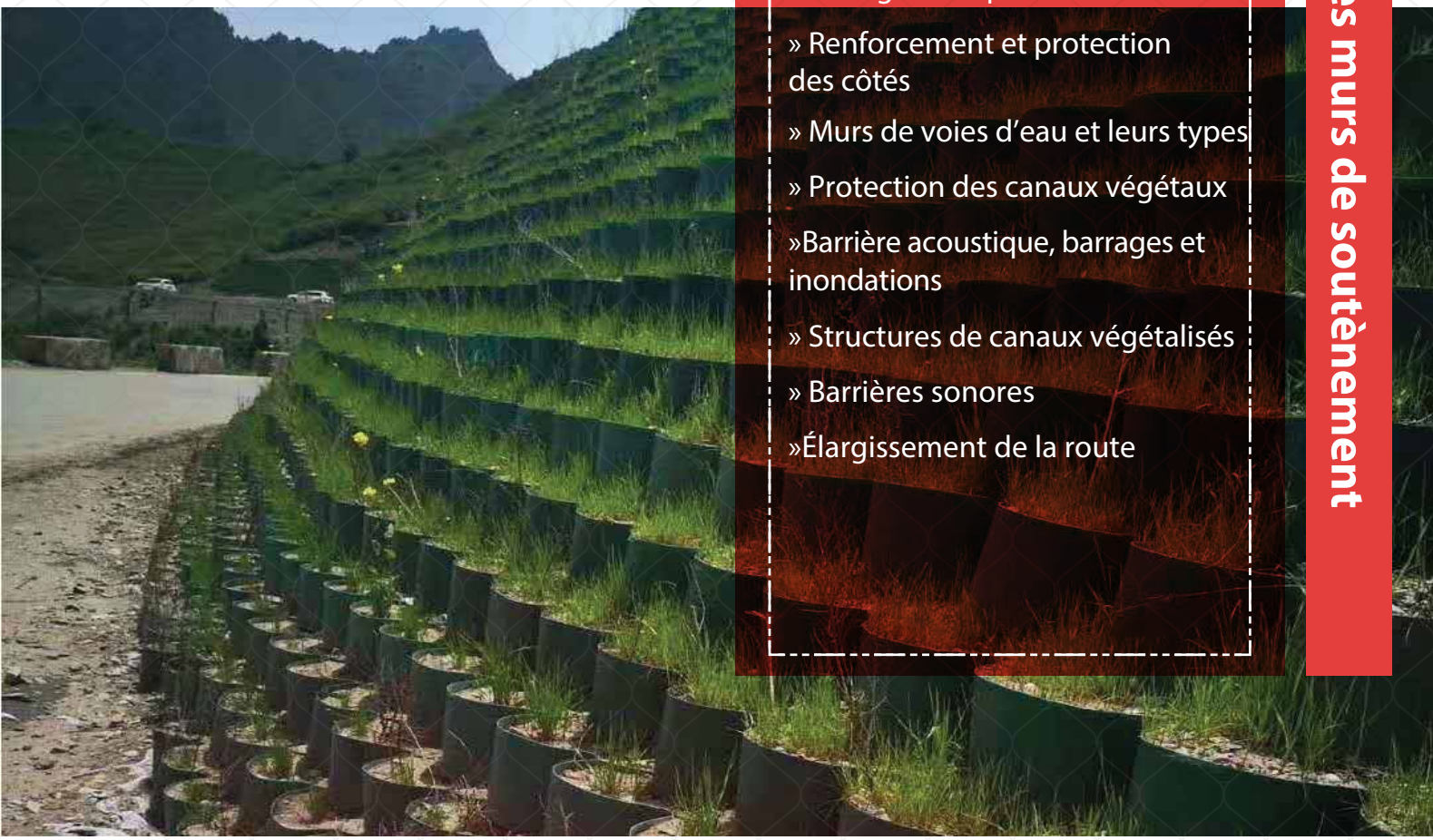


Les murs de soutènement

Utilisation le système Geocell, les murs en béton sont des murs de constructions vertes Sand béton normal ou armé, qui sont entièrement compatibles avec la nature et résistent aux tremblements de terre. Il peut facilement atteindre la hauteur que les murs traditionnels de l'immeuble (en pierre et béton armé) ne peuvent pas atteindre. Les côtés flexibles de Geocell des murs de soutènement du LSF sont conçus pour stabiliser les pentes très inclinées contre les effondrements avec une puissante entité structurelle. À fin que le sol ne se glisse pas, les réseaux Géogrid doivent être placés à certaines distances entre les couches des cellules de Géocell tout en assurant la qualité de la substance et des processus de bourrage pour chaque couche.

- Les cellules de Géocell arrière fonctionnent comme un système de drainage automatique.
- Sol agricole dans les cellules frontales seulement
- Distances d'entrée entre les couches
- Angle d'orientation (a) sur la surface frontale Géocell Armer Geogrid
- Couches de barres de bourrage Madcock une section vertical détaillée Pour le mur flexible de Géocell .

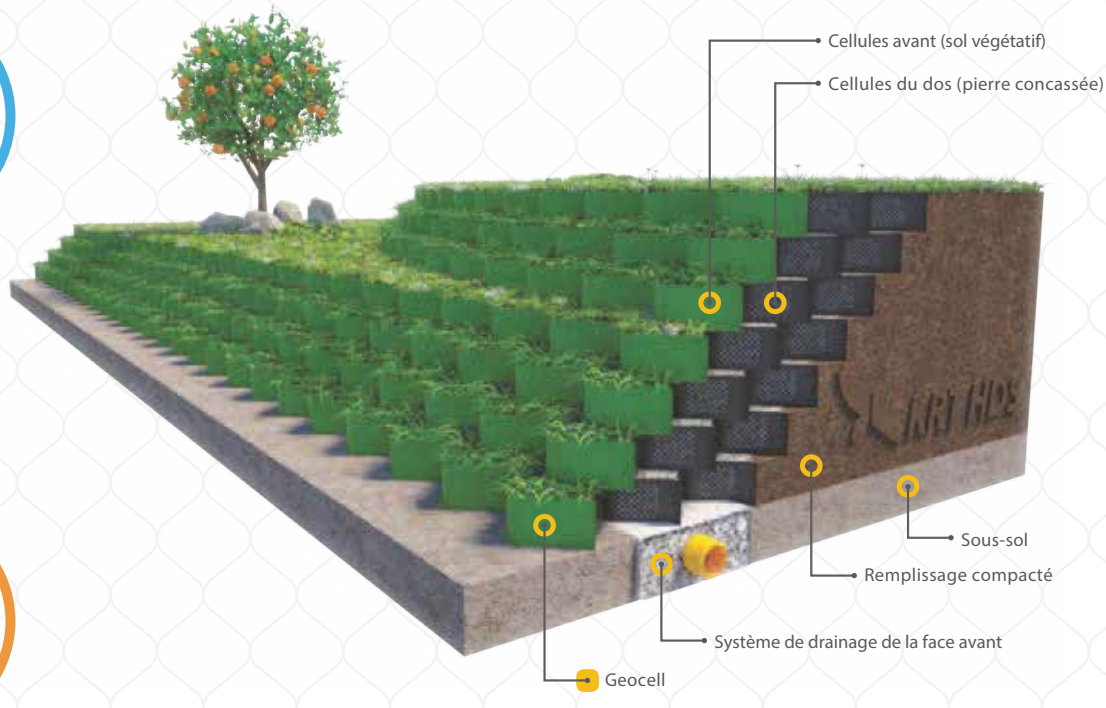
Les murs de soutènement



- » Barrages escapes
- » Renforcement et protection des côtés
- » Murs de voies d'eau et leurs types
- » Protection des canaux végétaux
- »Barrière acoustique, barrages et inondations
- » Structures de canaux végétalisés
- » Barrières sonores
- »Élargissement de la route





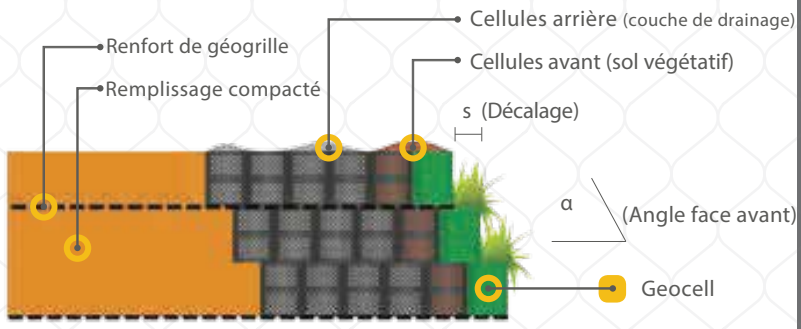


FACE AVANT MUR FLEXI



In Flexi Geocell retaining wall applications, the cells behind the cells filled with vegetable soil on the front of the wall are filled with a crushed stone so that the water can be transferred to the continuous drainage system at the base of the wall.

Les murs de soutènement Flexi Geocell construits pour assurer la stabilité des pentes raides contre le glissement de terrain peuvent être fabriqués avec la méthode de pose de renforts de géogrille et de compactage de matériaux de remplissage de haute qualité à chaque étape. L'angle de face avant souhaité (a) du mur peut être obtenu en le réglage du système de mur sont un élément de mur Geocell, un matériau de remplissage de haute qualité et des décalages de géogrille à chaque étape avec une distance prescrite. Les principaux composants des renforts.



Détail de la coupe transversale du mur de soutènement Flexi Geocell

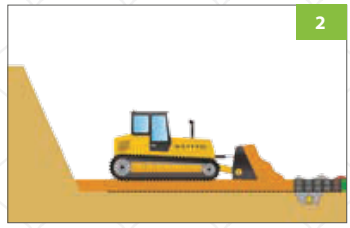


Les murs de soutènement

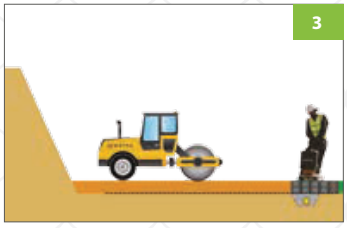




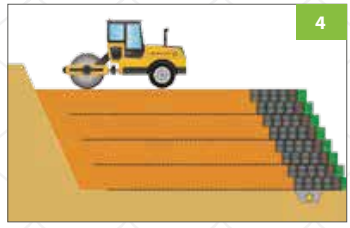
Nivellement et excavation de drainage se font en fonction du projet. Geocell et d'autres matériaux sont installée.



A chaque niveau de compactage, la pose de la géogrille et de la géocellule se fait avec le plus grand soin afin que les géogrilles ne soient pas endommagées.



Les cellules de la face avant sont remplies de pierre concassée et de terre végétale à chaque étape et compactées avec un compacteur à plaque vibrante.



Afin d'obtenir l'angle de façade souhaité du mur, des décalages sont définis avec Geocell à chaque niveau de pose/compactage.



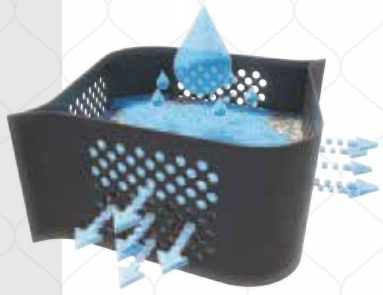


L'application du mur est terminée lorsque le processus de pose et de compactage atteint la hauteur spécifiée Les cellules avant Geocell sont plantées pour créer un aspect naturel esthétique.



Torrent et aqueducs

GRANULEUSE
SYSTÈME DE DRAINAGE



Grâce à la capacité de drainage élevée du système Geocell avec parois cellulaires perforées, le flux d'eau est dirigé vers la surface des cellules, empêchant l'érosion sur la surface de la pente et sur le lit du canal.

Geocell offre une grande variété d'applications de protection flexibles pour les structures hydrauliques. le système de confinement cellulaire assure la stabilité et la protection des canaux exposés à des conditions érosives allant de débits faibles à élevés, intermittents ou continus.

Le système améliore considérablement les performances hydrauliques des systèmes conventionnels conçus pour des conditions de site spécifiques en fonction de la compatibilité avec le confinement local dans la structure cellulaire. Le système Geocell peut être des matériaux de protection tels que les agrégats, les enrochements et la végétation par des exigences environnementales, écologiques et esthétiques.

- Peut être utilisé dans les canaux intermittents ou continus/faible à élevé.
- Offre différentes alternatives de remplissage en fonction des conditions d'écoulement.
- Augmente les performances des matériaux de protection conventionnels.
- Coûts d'installation réduits.

Torrent et aqueducs



- » Dérivation ou confinement des eaux pluviales
- » Canaux d'écoulement
- » Protection du rivage
- » Exutoires de ponceau
- » Faces de barrage et déversoirs
- » Chutes de descente
- » Structures de chute
- » Baisses et fossés de drainage
- » Canaux d'eau de procédé
- » Lagunes d'eaux pluviales/eaux usées
- » Protection par géomembrane

REMPLIR

MATÉRIAUX



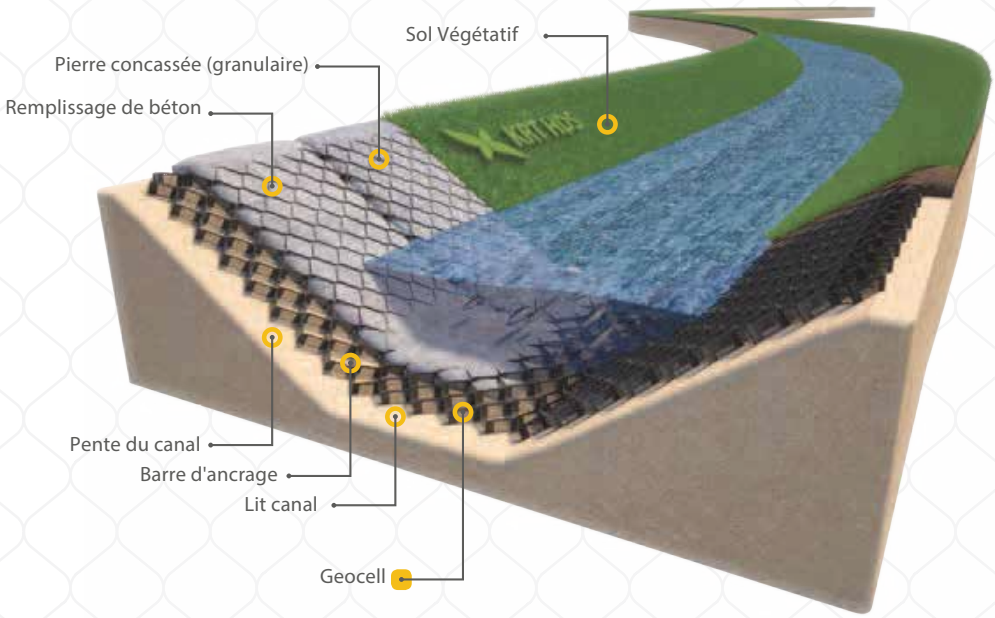
Sol Végétatif



Pierre concassée



Béton






Geocell
Cellular Confinement System

Description	Value	Test method
Material composition	UV Resistant Polyethylene(HDPE)	
Height/ Cell Depth(H) mm	50-75-100-150-200-250-300 (±10%)	
Welding Distance(W) mm	330-660-660(±10%)	
Nominal Expanded Cell Size mm	210X250 - 280X340 - 420mm=490	
Number of Cells /m2	5-15	
Color	Black	
Strip Surface Treatment	Textured Surface Perforated/ Non perforated	
Welding Type	Ultrasonic	
Strip Thickness	1.55 mm (COV < 2%)	ASTM D-5199
Material Density Kg/m³	1.33 (COV < 2%)	ASTM D-1505
Carbon Black Content	2.0 – 2.5 %	ASTM D-1603
Tensile Strength (Mean) kN/m	17 (COV < 5%)	EN ISO 10319
Seam Peel Strength (Mean) N/m	12000 (COV< 15%)	EN ISO 13426
Heat deflection temperature	64 - 77 C°	
Texture Amplitude (Mean) (mm)	0.35	


Al- Azhar University

جامعة الأزهر

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

تقرير فني عن استخدام تقنية الجيوسيل في أعمال التبطين

مقدم الى

الهيئة العربية للتصنيع (مصنع قادر)

إشراف:

مركز الأعمال والإستشارات الهندسية - جامعة الأزهر

إعداد التقرير

أ.م.د/ هاني جمعه إبراهيم أحمد

أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة الأزهر

يعتمد

مدير المركز

رئيس قسم الهندسة المدنية

أ.د/ أسامه فتحي

أستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر

٢٠٢١/١١/٢٠

Page 1 of 33





FLUX CONTINU
FLUX INTERMITTENT

REMPLISSAGE DE PIERRE CONCASSÉE
PROTECTION PERMÉABLE

Fonctionne bien, permettant l'utilisation de différentes tailles pour les variations des vitesses d'écoulement rencontrées d'un site à l'autre.

- Permettent d'utiliser des granulats de plus petit diamètre et moins coûteux en confinant et en améliorant les performances du matériau de remplissage.
- Alternative rentable aux grands enrochements ou aux protections de blindage dur.
- Dirige l'écoulement sur les cellules supérieures : augmentant ainsi la résistance au cisaillement du remplissage
- Limits the movement of the aggregates due to the eroding effect of flow.





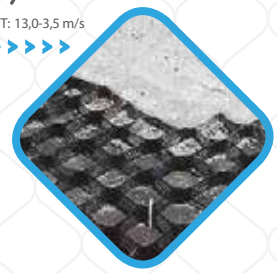
FLUX INTERMITTENT

SOL VÉGÉTATIF
PROTECTION DES RACINES DES PLANTES

Fournit un aspect esthétique et fonctionne exceptionnellement bien dans les applications avec des débits faibles à modérés.

- Reinforces root zones and directs flow over the top cells; there by increasing the shear resistance of the fill.
- Les sols végétatifs confinés se comportent bien là où le débit est intermittent.
- Empêche la formation de fissures.
- Par rapport aux méthodes conventionnelles, il offre une solution plus esthétique.





FLUX CONTINU
FLUX INTERMITTENT

REMPLISSAGE DE BÉTON
PROTECTION RIGIDE

Une alternative rentable aux canaux revêtus de béton installés traditionnels.

- Les coûts d'installation sont considérablement réduits grâce à l'élimination des formes coûteuses et d'autres techniques de construction.
- Augmente considérablement la stabilité dans les pentes raides où le débit est relativement élevé.
- Peut produire une dalle de béton flexible pour un revêtement de canal blindé à faible frottement.
- Permet la conformité avec le mouvement de la fondation sans la fissuration et l'affaiblissement potentiels associés aux dalles de béton coulées sur place.







Geocell réduit la maintenance et a démontré les économies de coûts les plus importantes dans la construction et la maintenance des chemins de fer, en éliminant le besoin de matériaux de construction de haute qualité et en améliorant la structure pour les applications à long terme. Les activités croissantes à travers le monde affligent le marché des infrastructures géocellulaires, car ces composites offrent une haute qualité et constituent une alternative rentable dans diverses applications.

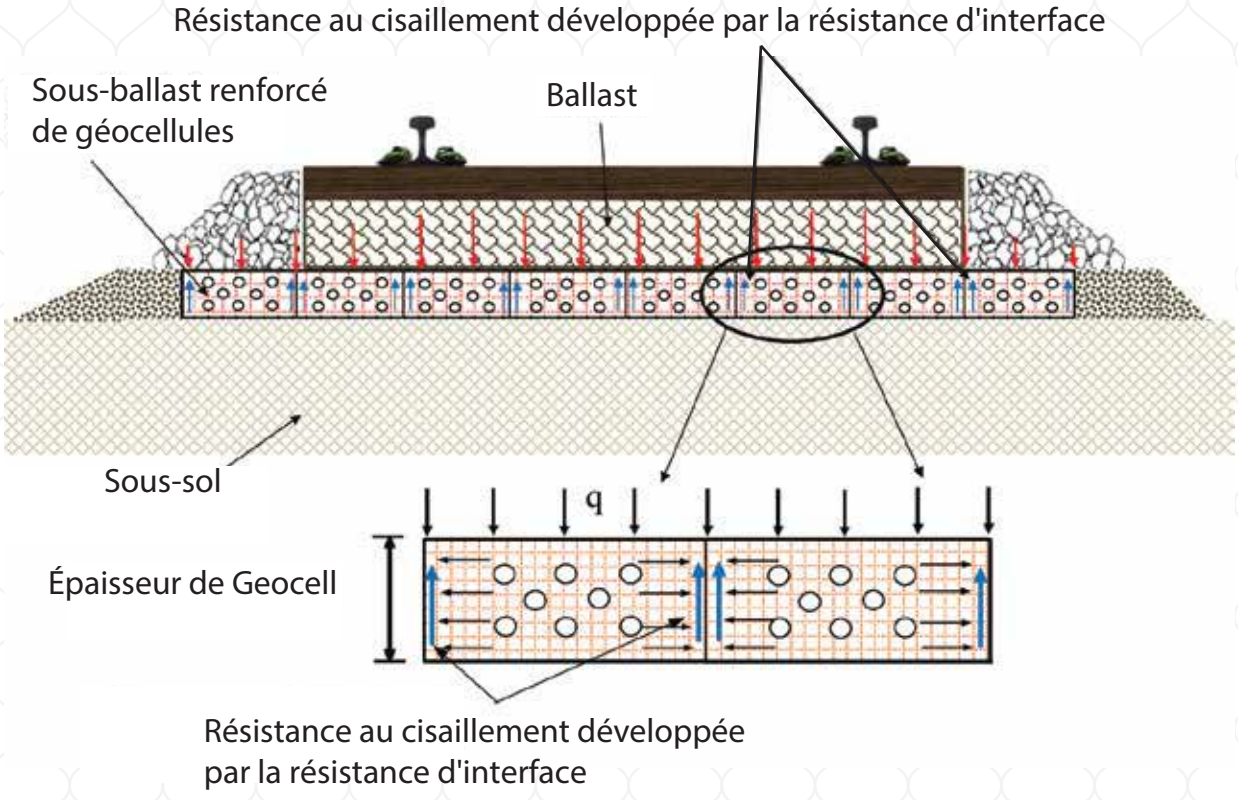


Chemin de fer



»La technologie Geocell est la meilleure solution pour augmenter la rentabilité des économies dans les applications ferroviaires et la maintenance contribue à la croissance anticipée

»Les géocellules sont utilisées sur toutes les surfaces de l'industrie du transport, y compris les routes, les aéroports, les voies ferrées et les voies navigables.



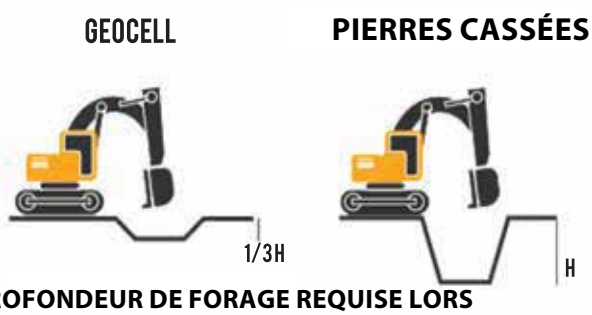


Geocell est le meilleur choix par les parties d'ingénierie sensée qui recherchent des techniques innovantes spéciales pour l'application de pistes d'aéroport alternative. Qui offre un renforcement alternatif à la méthode traditionnelle, l'amélioration de l'endurance globale, la réduction des coûts opérationnels et réduisent les exigences en matière de remplissage et l'utilisation de matière de remplissage sur place provenant des produits de forage ou des matières recyclées qui limitent le coût du transport de ces matériaux en plus du temps nécessaire.



Géocell est récemment devenu une demande élevée pour les projets aéroportuaires, en tant que solution alternative bon marché et de haute qualité qui stabilise et améliore les sols particulièrement les faibles et les mous .il est utilisé comme puissance élevée d'endurance parce qu'il n'y a pas de fissures ou d'effondrements dans les pistes d'atterrissage et de montrer.

PROFONDEURS DE FORAGE

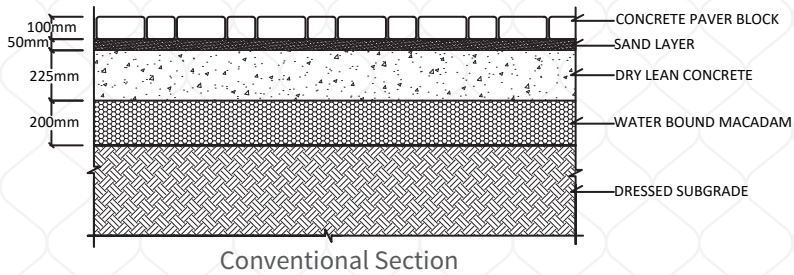


PROFONDEUR DE FORAGE REQUISE LORS L'UTILISATION DE GÉOCELL 3 FOIS MOINS.

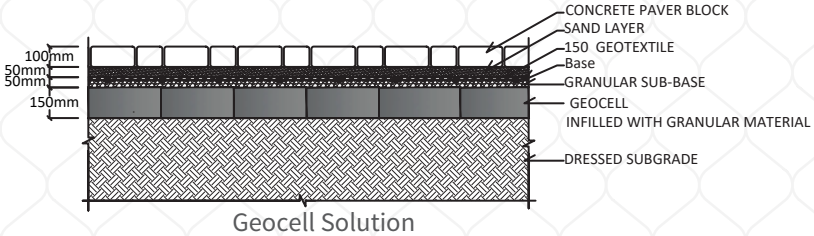


LSF - Egypte des experts en géosynthétiques ont proposé une solution avec des géocellules et un géotextile non tissé. Ils ont recommandé d'expulser une couche d'épaisseur de la section de croûte du chantier et de la remplacer par une couche de géocellules utilisant du GSB (Sous-base Granulaire) comme remplissage, éliminant ainsi complètement la section de béton coûteuse. L'introduction de Geocell dans la base ou la sous-couche granulaire améliore la durée de vie de la chaussée et permet également d'économiser l'épaisseur globale de la croûte. Geocell augmente la rigidité de la couche de base des granulats et confine les particules de granulats sous des charges répétitives.

Technical details



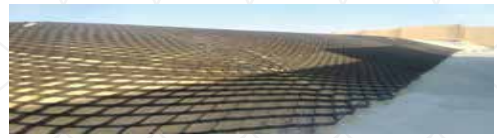
Conventional Section



Geocell Solution

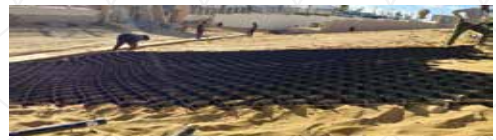






Projet du Sharm El Sheikh







Projet du Galala





Projet du Ismailia









Projet du Ain Sokhna

torrents et doublure de brillance





Projet du Tanta

torrents et doublure de brillance





Projet du Ismailia

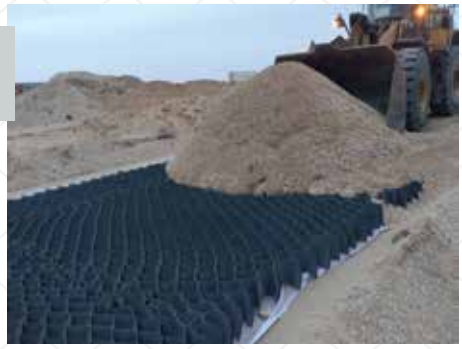
torrents et doublure de brillance





Projet duBanha

Container port



Projet duPort Said

LIGHT
STRONG
FAST

www.lsf-egypt.com



Head Office:
2 Saudi Buildings, Al Nozha
NasrCity CAIRO, EGYPT

Factory:
SDIC, F 20 Plug & Play Project,
El- Ein El-Sokhna.

info@lsf-egypt.com

+20 101 887 8796
+20 106 667 6736

+20 2 22908830